Sardor Bozorov

Раздел I. Числовые и буквенные выражения

Тема 1. Алгебраические выражения и степень

1. Числовые выражения

Правило

Порядок действий:

1. Скобки
2. Степени
3. Умножение и деление
4. Сложение и вычитание

Навык 1. Соблюдение порядка действий
Задача: Найдите значение выражения $8 + 3 \times 2$
Проверяемое умение: выполнение действий в правильном порядке
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Работа со скобками
Задача: Найдите значение выражения $(10 - 4) \times 3$
Проверяемое умение: выполнение действий сначала в скобках
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Смешанные действия
Задача: Найдите значение выражения $15 - 6 : 2 + 4$
Проверяемое умение: правильное сочетание деления и сложения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Сложное числовое выражение
Задача: Найдите значение выражения $(18 - 3 \times 2) : 3 + 5$
Проверяемое умение: соблюдение полного порядка действий
Сложность: High (Level C)

2. Алгебраические выражения

Правило

Алгебраическое выражение содержит числа, переменные и знаки действий.
Коэффициент - число перед переменной.

Навык 1. Определение коэффициента
Задача: Найдите коэффициент в выражении $7a$

Проверяемое умение: выделение числового коэффициента
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Подстановка значения переменной
Задача: Найдите значение выражения 3x + 2 при x = 4
Проверяемое умение: подстановка числового значения в выражение
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Работа с несколькими переменными
Задача: Найдите значение выражения 2a + 3b при a = 1, b = 2
Проверяемое умение: вычисление выражения с двумя переменными
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Упрощение выражения
Задача: Упростите выражение 4x + 3 − x
Проверяемое умение: приведение подобных слагаемых
Сложность: High (Level C)

3. Алгебраические равенства, формулы

Правило

Алгебраическое равенство - равенство с переменной.
Формула - правило, выражающее зависимость величин.

Навык 1. Подстановка в формулу
Задача: Найдите S по формуле S = ab, если a = 5, b = 3
Проверяемое умение: применение формулы для вычисления
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Проверка равенства
Задача: Верно ли равенство 2x + 3 = 7 при x = 2
Проверяемое умение: проверка истинности равенства
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Выражение переменной из формулы
Задача: Из формулы S = ab выразите a
Проверяемое умение: преобразование формулы
Сложность: High (Level C)

4. Правила раскрытия скобок, коэффициент

Формулы

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$-a(b + c) = -ab - ac$$

Навык 1. Раскрытие скобок
Задача: Раскройте скобки: 3(x + 4)
Проверяемое умение: применение распределительного свойства
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Минус перед скобками
Задача: Раскройте скобки: −2(x − 5)
Проверяемое умение: правильная работа со знаком минус
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Две скобки
Задача: Упростите выражение 2(x + 3) − 4(x − 1)
Проверяемое умение: раскрытие нескольких скобок и приведение подобных
Сложность: High (Level C)

5. Свойства арифметических действий

Правила

1. Переместительное свойство:
   a + b = b + a
   ab = ba
2. Сочетательное свойство:
   (a + b) + c = a + (b + c)
   (ab)c = a(bc)
3. Распределительное свойство:
   a(b + c) = ab + ac

Навык 1. Применение переместительного свойства
Задача: Упростите выражение 7 + 5 + 3, используя удобную перестановку.
Проверяемое умение: рациональное применение свойств сложения
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Применение сочетательного свойства
Задача: Вычислите (4 · 25) · 2 удобным способом.
Проверяемое умение: группировка множителей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Распределительное свойство
Задача: Вычислите 6 · 101.
Проверяемое умение: представление числа в виде суммы
Сложность: High (Level C)

Sardor Bozorov

6. Степень с натуральным показателем

Правило

$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot ... \cdot a$ (n раз)

Например:
$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

Навык 1. Вычисление степени
Задача: Найдите значение 2^5.
Проверяемое умение: понимание определения степени
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Запись произведения в виде степени
Задача: Представьте произведение $7 \cdot 7 \cdot 7$ в виде степени.
Проверяемое умение: переход от произведения к степени
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Степень с переменной
Задача: Вычислите a^3 при $a = 2$.
Проверяемое умение: вычисление степени с подстановкой
Сложность: Medium (Level B)

7. Свойства степени с натуральным показателем

Формулы

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Навык 1. Умножение степеней
Задача: Упростите $a^3 \cdot a^2$.
Проверяемое умение: применение правила сложения показателей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Деление степеней
Задача: Упростите $x^5 : x^2$.
Проверяемое умение: вычитание показателей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Степень степени
Задача: Упростите $(b^2)^3$.
Проверяемое умение: умножение показателей
Сложность: High (Level C)

8. Одночлен и его стандартный вид

Правило

Одночлен - произведение чисел и переменных.
Стандартный вид:

1. Числовой коэффициент
2. Переменные в степенях
3. Переменные упорядочены

Навык 1. Определение одночлена
Задача: Является ли выражение $5x^2y$ одночленом?
Проверяемое умение: распознавание одночлена
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Приведение к стандартному виду
Задача: Представьте выражение $3x \cdot 2x^2$ в стандартном виде.
Проверяемое умение: умножение коэффициентов и степеней
Сложность: Medium (Level B)

9. Умножение и деление одночленов

Правило

При умножении:
перемножаются коэффициенты и складываются показатели степеней.

При делении:
делятся коэффициенты и вычитаются показатели.

Навык 1. Умножение одночленов
Задача: Умножьте $2a^3 \cdot 4a^2$.
Проверяемое умение: применение свойств степеней
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Деление одночленов
Задача: Разделите $12x^5 : 3x^2$.
Проверяемое умение: деление коэффициентов и вычитание степеней
Сложность: High (Level C)

10. Многочлены

Правило

Многочлен - это сумма одночленов.
Каждый одночлен называется членом многочлена.

Пример:
$3x^2 + 2x - 5$

Навык 1. Определение многочлена
Задача: Является ли выражение $4x^2 - 3x + 7$ многочленом
Проверяемое умение: распознавание структуры многочлена
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Определение степени многочлена
Задача: Найдите степень многочлена $5x^3 - 2x^2 + x$
Проверяемое умение: определение наибольшей степени переменной
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Вычисление значения многочлена
Задача: Найдите значение $2x^2 - 3x + 1$ при $x = 2$
Проверяемое умение: подстановка значения переменной
Сложность: Medium (Level B)

11. Подобные члены и их приведение

Правило

Подобные члены - члены с одинаковой буквенной частью.
Складываются только коэффициенты.

Пример:
$4x^2 + 7x^2 = 11x^2$

Навык 1. Нахождение подобных членов
Задача: Найдите подобные члены в выражении $3a^2 + 5a - 2a^2 + a$

Проверяемое умение: группировка подобных членов
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Приведение подобных членов
Задача: Упростите выражение $6x^2 - 4x + 2x^2 + x$
Проверяемое умение: сложение и вычитание коэффициентов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Приведение нескольких групп
Задача: Упростите выражение $3a^2b + 2ab^2 - a^2b + 5ab^2$
Проверяемое умение: аккуратная работа с разными буквенными частями
Сложность: High (Level C)

12. Сложение и вычитание многочленов

Правило

$(a + b) + (c + d)$ - раскрываем скобки и приводим подобные члены.

Навык 1. Сложение многочленов
Задача: Сложите $(3x + 5) + (2x - 1)$
Проверяемое умение: раскрытие скобок
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Вычитание многочленов
Задача: Вычтите $(2a - 3)$ из $(5a + 4)$
Проверяемое умение: правильное раскрытие скобок со знаком минус
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Несколько переменных
Задача: Упростите $(3x^2 - x + 2) - (x^2 + 4x - 1)$
Проверяемое умение: аккуратное приведение подобных
Сложность: High (Level C)

13. Умножение многочленов

Формула

$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Навык 1. Умножение одночлена на многочлен
Задача: Упростите $3x(x + 4)$
Проверяемое умение: применение распределительного свойства
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Умножение двучлена на двучлен
Задача: Упростите (x + 2)(x + 3)
Проверяемое умение: раскрытие двух скобок
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Работа с отрицательными коэффициентами
Задача: Упростите (2x - 5)(x - 4)
Проверяемое умение: контроль знаков при умножении
Сложность: High (Level C)

14. Деление многочленов

Правило

Каждый член делится отдельно, если это возможно.

Навык 1. Деление на одночлен
Задача: Разделите $(6x^2 - 3x)$ на $3x$
Проверяемое умение: деление каждого члена
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Проверка деления обратным умножением
Задача: Проверьте результат деления умножением
Проверяемое умение: контроль правильности вычислений
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Деление сложного выражения
Задача: Разделите $(8a^3b - 4a^2b)$ на $4a^2b$
Проверяемое умение: применение свойств степеней
Сложность: High (Level C)

15. Разложение многочленов на множители

Основные способы

1. Вынесение общего множителя
2. Группировка
3. Формулы сокращенного умножения

Навык 1. Вынесение общего множителя
Задача: Разложите на множители 6x + 9
Проверяемое умение: нахождение общего множителя
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Группировка
Задача: Разложите на множители ax + ay
Проверяемое умение: вынесение общего множителя из группы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Применение формулы разности квадратов
Задача: Разложите $x^2 - 9$
Проверяемое умение: применение формулы $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Сложность: High (Level C)

Тема 2. Формулы сокращенного умножения

16. Квадрат суммы и разности

Формулы

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Навык 1. Применение формулы квадрата суммы
Задача: Упростите $(x + 3)^2$
Проверяемое умение: применение формулы $(a + b)^2$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Применение формулы квадрата разности
Задача: Упростите $(a - 5)^2$
Проверяемое умение: правильная работа со знаком перед 2ab
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Работа с переменными
Задача: Упростите $(2x + y)^2$
Проверяемое умение: аккуратное вычисление удвоенного произведения
Сложность: High (Level C)

17. Разность квадратов

Формула

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Навык 1. Узнавание формулы
Задача: Разложите на множители $x^2 - 16$
Проверяемое умение: распознавание разности квадратов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Работа с переменными
Задача: Разложите на множители $9a^2 - b^2$
Проверяемое умение: представление $9a^2$ как $(3a)^2$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сложное выражение
Задача: Разложите $4x^2 - 25y^2$
Проверяемое умение: корректное применение формулы
Сложность: High (Level C)

18. Куб суммы

Формула

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Навык 1. Применение формулы куба суммы
Задача: Упростите $(x + 2)^3$
Проверяемое умение: применение формулы с четырьмя членами
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Работа с коэффициентом
Задача: Упростите $(2a + b)^3$
Проверяемое умение: правильное возведение в степень одночлена
Сложность: High (Level C)

19. Разность и сумма кубов

Формулы

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$
$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Навык 1. Разложение разности кубов
Задача: Разложите $x^3 - 8$
Проверяемое умение: представление 8 как 2^3
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Разложение суммы кубов
Задача: Разложите $a^3 + 27$
Проверяемое умение: применение формулы суммы кубов
Сложность: High (Level C)

Sardor Bozorov

20. Способы разложения на множители

Основные способы

1. Вынесение общего множителя
2. Группировка
3. Формулы сокращенного умножения

Навык 1. Вынесение общего множителя
Задача: Разложите $5x^2 + 10x$
Проверяемое умение: нахождение общего множителя
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Группировка
Задача: Разложите $ax + ay + bx + by$
Проверяемое умение: разложение способом группировки
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Выбор способа
Задача: Разложите $x^2 - 5x$
Проверяемое умение: определение подходящего метода
Сложность: Medium (Level B)

21. Применение формул сокращенного умножения

Навык 1. Узнавание формулы в выражении
Задача: Упростите $(x - 7)(x + 7)$
Проверяемое умение: применение формулы разности квадратов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Упрощение сложного выражения
Задача: Упростите $(a + b)^2 - (a - b)^2$
Проверяемое умение: применение нескольких формул
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Вычисление удобным способом
Задача: Найдите 49^2, используя формулу $(a - b)^2$
Проверяемое умение: применение формулы для вычислений
Сложность: High (Level C)

Sardor Bozorov

Тема 3. Алгебраические дроби

22. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей

Определение

Алгебраическая дробь - это выражение вида

$$\frac{A}{B}, \text{где } B \neq 0$$

Сокращение выполняется делением числителя и знаменателя на общий множитель.

Навык 1. Определение алгебраической дроби
Задача: Является ли выражение $\frac{3x+2}{5}$ алгебраической дробью
Проверяемое умение: распознавание структуры дроби
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сокращение числового множителя
Задача: Сократите дробь $\frac{6x}{9}$
Проверяемое умение: деление числителя и знаменателя на общий делитель
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сокращение переменных
Задача: Сократите дробь $\frac{8x^2}{4x}$
Проверяемое умение: применение свойств степеней при сокращении
Сложность: High (Level C)

23. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю

Правило

Чтобы привести дроби к общему знаменателю:

1. Найти общий знаменатель
2. Домножить числители на недостающий множитель

Навык 1. Нахождение общего знаменателя
Задача: Приведите к общему знаменателю дроби $\frac{1}{x}$ и $\frac{1}{y}$

Проверяемое умение: нахождение произведения знаменателей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Приведение с числовыми коэффициентами
Задача: Приведите дроби $\frac{2}{x}$ и $\frac{3}{2x}$ к общему знаменателю
Проверяемое умение: правильное домножение дробей
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Работа с выражениями в знаменателе
Задача: Приведите к общему знаменателю $\frac{1}{x-1}$ и $\frac{1}{x+1}$
Проверяемое умение: формирование общего знаменателя (x - 1)(x + 1)
Сложность: High (Level C)

24. Сложение и вычитание алгебраических дробей

Формула

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a\ +\ c}{b}$$

Если знаменатели разные - сначала привести к общему знаменателю.

Навык 1. Сложение с одинаковым знаменателем
Задача: Сложите (3/x) + (5/x)
Проверяемое умение: сложение числителей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Вычитание с одинаковым знаменателем
Задача: Вычтите (7/x) - (2/x)
Проверяемое умение: вычитание числителей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сложение с разными знаменателями
Задача: Сложите 1/x + 1/y
Проверяемое умение: приведение к общему знаменателю
Сложность: High (Level C)

25. Умножение и деление алгебраических дробей

Формулы

Умножение:

$$\left(\frac{a}{b}\right)\cdot\ \left(\frac{c}{d}\right)=\frac{ac}{bd}$$

Деление:

$$\left(\frac{a}{b}\right) : \left(\frac{c}{d}\right) = \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{d}{c}\right)$$

Навык 1. Умножение дробей
Задача: Перемножьте $\left(\frac{2}{x}\right) \cdot \left(\frac{3}{y}\right)$
Проверяемое умение: перемножение числителей и знаменателей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Деление дробей
Задача: Разделите $\left(\frac{4}{x}\right) : \left(\frac{2}{y}\right)$
Проверяемое умение: переход к умножению на обратную дробь
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Сокращение после умножения
Задача: Упростите $\left(\frac{6x}{5}\right) \cdot \left(\frac{5}{3x}\right)$
Проверяемое умение: сокращение переменных и чисел
Сложность: High (Level C)

Раздел II. Уравнения, система уравнений и функции

Тема 4. Линейные уравнения

26. Уравнение и его корень

Определение

Уравнение - равенство с переменной.

Корень уравнения - значение переменной, при котором равенство верно.

Навык 1. Определение уравнения
Задача: Является ли выражение 3x + 5 = 11 уравнением
Проверяемое умение: распознавание равенства с переменной
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Проверка корня уравнения
Задача: Является ли число 2 корнем уравнения 4x = 8
Проверяемое умение: подстановка значения в уравнение
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение корня уравнения
Задача: Найдите корень уравнения x + 7 = 12
Проверяемое умение: выполнение обратного действия
Сложность: Medium (Level B)

27. Линейные уравнения с одним неизвестным

Вид линейного уравнения

$ax + b = 0$

Алгоритм решения:

1. Перенести известные слагаемые
2. Разделить на коэффициент при x

Навык 1. Перенос слагаемого
Задача: Решите уравнение 3x - 5 = 7
Проверяемое умение: перенос числа с изменением знака
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Уравнение с коэффициентами по обе стороны
Задача: Решите уравнение 4x - 2 = 2x + 6
Проверяемое умение: перенос переменных в одну сторону
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Уравнение со скобками
Задача: Решите уравнение 2(x + 3) = 5x - 4
Проверяемое умение: раскрытие скобок и приведение подобных
Сложность: High (Level C)

28. Способ решения уравнений аль-Хорезми

Принцип

Сначала выполнять одинаковые действия с обеими частями уравнения.
Если к одной части прибавляем или вычитаем число - делаем то же с другой.

Навык 1. Применение одинаковых действий
Задача: Решите уравнение x + 4 = 9
Проверяемое умение: выполнение одного и того же действия с обеими частями
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Деление обеих частей на число
Задача: Решите уравнение 5x = 20
Проверяемое умение: деление обеих частей уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Многошаговое уравнение
Задача: Решите уравнение 3x + 5 = 2x + 12
Проверяемое умение: последовательное применение действий к обеим частям
Сложность: High (Level C)

29. Решение задач с помощью уравнений

Алгоритм

1. Ввести переменную
2. Составить уравнение
3. Решить
4. Проверить

Навык 1. Простая текстовая задача
Задача: Число увеличили на 8 и получили 15. Найдите число
Проверяемое умение: составление линейного уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Задача на сумму двух чисел
Задача: Сумма двух чисел равна 20. Одно число на 4 больше другого. Найдите числа
Проверяемое умение: построение уравнения по условию
Сложность: High (Level C)

Тема 5. Линейная функция

30. Декартова система координат

Основные элементы

Ось Ox - горизонтальная
Ось Oy - вертикальная
Начало координат - (0; 0)

Навык 1. Определение координат точки
Задача: Назовите координаты точки (3; -2)
Проверяемое умение: правильное чтение координат
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Построение точки
Задача: Постройте точку (-4; 1)
Проверяемое умение: движение сначала по оси x, затем по оси y
Сложность: Medium (Level B)

31. Понятие функции

Определение

Функция - зависимость, при которой каждому значению x соответствует одно значение y.

Запись:
$y = f(x)$

Навык 1. Построение таблицы значений
Задача: Составьте таблицу значений для $y = 2x$
Проверяемое умение: вычисление зависимых значений
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Проверка, является ли зависимость функцией
Задача: Может ли одному значению x соответствовать два значения y
Проверяемое умение: понимание определения функции
Сложность: Medium (Level B)

32. Линейная функция

Вид линейной функции

$y = kx + b$

k - угловой коэффициент
b - точка пересечения с осью Oy

Навык 1. Определение коэффициентов
Задача: Найдите k и b в функции $y = 3x - 2$
Проверяемое умение: выделение коэффициентов
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Построение графика линейной функции
Задача: Постройте график функции $y = x + 1$
Проверяемое умение: построение таблицы значений и нанесение точек
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Определение характера функции
Задача: Определите, возрастает или убывает функция y = -2x + 3
Проверяемое умение: анализ знака коэффициента k
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Проверка принадлежности точки графику
Задача: Принадлежит ли точка (2; 5) графику функции y = 2x + 1
Проверяемое умение: подстановка координат точки в формулу функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Нахождение точки пересечения с осью Oy
Задача: Найдите точку пересечения графика функции y = 4x - 3 с осью Oy
Проверяемое умение: определение значения функции при x = 0
Правило - точка пересечения с Oy имеет координаты (0; b)
Сложность: Medium (Level B)

Навык 6. Нахождение точки пересечения с осью Ox
Задача: Найдите точку пересечения графика функции y = 2x - 4 с осью Ox
Проверяемое умение: решение уравнения 0 = kx + b
Правило - для пересечения с Ox нужно приравнять y к 0
Сложность: High (Level C)

Навык 7. Нахождение точки пересечения двух линейных функций
Задача: Найдите точку пересечения функций y = 2x + 1 и y = x + 4
Проверяемое умение: приравнивание выражений 2x + 1 = x + 4 и решение линейного уравнения
Сложность: High (Level C)

Тема 6. Системы линейных уравнений

33. Системы линейных уравнений

Определение

Система линейных уравнений - это несколько уравнений с общими переменными.

Например:
x + y = 5
x - y = 1

Решение системы - пара чисел (x; y), которая удовлетворяет обоим уравнениям.

Sardor Bozorov

Навык 1. Определение решения системы
Задача: Является ли пара (3; 2) решением системы
x + y = 5
x - y = 1
Проверяемое умение: подстановка значений в оба уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Геометрический смысл решения
Задача: Сколько решений имеет система, если прямые пересекаются
Проверяемое умение: понимание связи с графиками
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение количества решений
Задача: Сколько решений имеет система двух совпадающих прямых
Проверяемое умение: анализ взаимного положения прямых
Сложность: High (Level C)

34. Способы решения систем линейных уравнений

Основные способы

1. Метод подстановки
2. Метод сложения
3. Графический способ

Навык 1. Метод подстановки
Задача: Решите систему
x = 5 - y
2x + y = 7
Проверяемое умение: подстановка выражения в уравнение
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Метод сложения
Задача: Решите систему
2x + y = 7
2x - y = 3
Проверяемое умение: сложение уравнений для исключения переменной
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Графический способ
Задача: Найдите решение системы
y = x + 1
y = 3
Проверяемое умение: нахождение точки пересечения графиков
Сложность: Medium (Level B)

Sardor Bozorov

35. Решение задач с помощью систем линейных уравнений

Алгоритм

1. Ввести две переменные
2. Составить систему
3. Решить систему
4. Проверить ответ

Навык 1. Задача на сумму и разность
Задача: Сумма двух чисел равна 20, их разность равна 4. Найдите числа
Проверяемое умение: составление и решение системы
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Задача на движение
Задача: Два автомобиля выехали навстречу друг другу. Их скорости 60 км/ч и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между ними 280 км
Проверяемое умение: составление системы или уравнения по условию
Сложность: High (Level C)

Раздел III. Комбинаторика

Тема 7. Работа с данными

36. Основные правила комбинаторики

Основные правила

1. Правило произведения
   Если событие A можно выполнить m способами, а событие B - n способами, то вместе - m × n способов.
2. Правило суммы
   Если события несовместимы, общее число способов - m + n

Навык 1. Правило произведения
Задача: Сколько различных пар можно составить из 3 рубашек и 4 брюк
Проверяемое умение: применение правила произведения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Правило суммы
Задача: Есть 5 красных и 3 синих шара. Сколько способов выбрать один шар
Проверяемое умение: применение правила суммы
Сложность: Low (Level A)

37. Виды комбинаторных задач

Основные виды

1. Перестановки
2. Размещения
3. Сочетания

Навык 1. Перестановки без повторений
Задача: Сколькими способами можно переставить буквы в слове «ТОК»
Проверяемое умение: понимание факториала n!
Формула - n!
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Размещения
Задача: Сколькими способами можно выбрать и упорядочить 2 книги из 5
Проверяемое умение: применение формулы $A_n^{\,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Сочетания
Задача: Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 5
Проверяемое умение: применение формулы $C_n^{\,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Сложность: High (Level C)

38. Способы решения комбинаторных задач

Навык 1. Использование дерева вариантов
Задача: Найдите число способов выбрать одежду, используя схему вариантов
Проверяемое умение: построение дерева вариантов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Использование формул
Задача: Найдите C_6^2
Проверяемое умение: применение формулы сочетаний
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Выбор правильного метода
Задача: Определите, что применить - перестановку, размещение или сочетание

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: анализ условия задачи
Сложность: High (Level C)